Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Al mismo amortiguador original se agregan 0,010 mol de NaOH. ¿Cuál es el nuevo pH?

A) 4,66

B) 12,00

C) 4,74

D) 5,74

E) 4,83

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reacción**
   $HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$: $A^- = 0{,}110$; $HA = 0{,}090$.

2. **H–H**
   $4{,}74 + \log(0{,}110/0{,}090) = 4{,}83$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la reacción con el ácido al revés.

B) Ignora el amortiguador.

C) Supone que el pH no cambia.

D) Suma una unidad.

Idea clave. La base fuerte convierte HA en A^-.